

Сколько пар жаберных щелей у ланцетника {

~10

~50

~70

~менее 100

=100 и более

}

Какая кровеносная система у ланцетника {

~имеется лишь брюшная аорта, несущая кровь к жабрам

~имеется лишь спинная аорта, несущая кровь к голове

~имеется незамкнутая система

=имеется замкнутая кровеносная система

~имеется лишь венозный синус

}

Признаки прогрессивной эволюции скелета позвоночных {

~50%появление черепа

~33.33333%появление внутреннего скелета

~50%появление позвоночника

~33.33333%появление плавников

~33.33333%появление хорды

}

Органы выделения позвоночных {

~протонефридии

~метанефридии

~мальпигиевы сосуды

=почки

~нефридии

}

Сколько жаберных щелей у рыбы {

~2

~4

=5-7

~10

~100

}

Есть ли сердце у рыб и сколько камерное оно {

- ~сердце заменяет брюшная аорта
 - ~имеется сердце с множеством камер
 - ~сердце однокамерное
 - =сердце двухкамерное
 - ~сердце трехкамерное
- }

Прогрессивные изменения скелета у амфибии {

- ~%50%появление шейного отдела позвоночника
 - ~%-33.33333%наличие грудной клетки
 - ~%-33.33333%исчезновение крестцового позвонка
 - ~%50%большая степень дифференцировки позвоночника
 - ~%-33.33333%наличие ребер
- }

Какой тип почек у амфибий {

- ~головная
 - ~предпочка
 - =туловищная
 - ~тазовая
 - ~нефридии
- }

Сколько сосудов выходит из сердца рептилий {

- ~1
 - ~2
 - =3
 - ~4
 - ~5
- }

Какой отдел органа слуха у млекопитающих появляется впервые? {

- ~внутреннее ухо
- =наружное ухо
- ~среднее ухо
- ~слуховая трубка
- ~наружная слуховая раковина

}

Какой отдел головного мозга млекопитающих прогрессивно развивается

{

=передний мозг

~средний мозг

~промежуточный мозг

~мозжечок

~продолговатый

}

Сколько сосудов выходит из сердца у рыб {

=1

~2

~3

~4

~много

}

Сколько сосудов выходит из сердца у рептилий {

~1

~2

=3

~4

~много

}

Какой паре жаберных дуг гомологичны сонные артерии человека {

~первой

~второй

=третьей

~четвертой

~пятой

}

Какой паре жаберных дуг рыб гомологичны легочные артерии у наземных позвоночных {

~первой

~второй

~четвертой
~пятой
=шестой
}

Какие отделы головного мозга развиваются из переднего мозгового пузыря {

~%50%промежуточный
~%-33.33333%средний
~%-33.33333%мозжечок
~%50%передний мозг
~%-33.33333%продолговатый мозг
}

В каком отделе мозга находится высший интегрирующий центр нервной деятельности у рыб {

~промежуточном отделе мозга
=среднем отделе мозга
~мозжечке
~переднем отделе мозга
~продолговатом отделе мозга
}

В каком отделе мозга находится высший интегрирующий центр нервной деятельности у млекопитающих {

~промежуточном отделе мозга
~среднем отделе мозга
~мозжечке
=переднем отделе мозга
~продолговатом отделе мозга
}

Какие отделы мозга развиваются из среднего мозгового пузыря {

~промежуточный
=средний
~мозжечок
~передний мозг
~продолговатый мозг
}

Какую функцию выполняет кора у рептилий {

- ~является высшим интегрирующим центром
 - =является обонятельным центром
 - ~координирует движения
 - ~является зрительным центром
 - ~является слуховым центром
- }

У какого класса позвоночных в процессе эволюции появилась новая кора {

- ~рыб
 - ~амфибий
 - ~рептилий
 - ~птиц
 - =млекопитающих
- }

Какие функции выполняет высший интегрирующий центр {

- ~33.33333%принимает информацию из окружающей среды
 - ~33.33333%принимает информацию о деятельности внутренних органов
 - ~50%анализирует поступившую информацию
 - ~50%вырабатывает ответную реакцию
 - ~33.33333%обеспечивает передачу информации по центробежным и центростремительным путям
- }

Неполное разделение ротовой полости на пищеварительный и дыхательный отделы впервые наблюдается у {

- ~хрящевых рыб
 - ~костных рыб
 - ~земноводных
 - =пресмыкающихся
 - ~млекопитающих
- }

В эволюции позвоночных многоклеточные слюнные железы появляются у {

- ~хрящевых рыб

=амфибий
~костных рыб
~рептилий
~млекопитающих
}

Назовите прогрессивные изменения в скелете позвоночных {

~%33.33333%появление 4х-камерного сердца
~%50%появление черепа
~%50%появление позвоночника
~%33.33333%появление плавников
~%33.33333%появление метамерии
}

Нервная система позвоночных - это {

~%33.33333%окологлоточное нервное кольцо
~%50%головной мозг
~%50%спинной мозг
~%33.33333%брюшная нервная цепочка
~%33.33333%нервные ганглии, нервное кольцо
}

Назовите прогрессивные признаки изменения скелета амфибий {

~%50%появление шейного отдела
~%50%появление пятипалых конечностей
~%33.33333%появление членистых конечностей
~%33.33333%появление поясничного отдела
~%33.33333%появление позвоночника
}

Головной мозг у земноводных, в отличие от головного мозга у рыб, имеет {

=более развитый передний мозг
~более развитый мозжечок
~три отдела
~менее развитый передний мозг
}

Назовите отделы кровеносной системы бесхвостых амфибий {

~%33.33333%2-х камерное сердце
~%33.33333%кардинальные вены
~%33.33333%полная перегородка в сердце
~%50%3-х камерное сердце
~%50%дуги аорты
}

Назовите прогрессивные изменения в органах дыхания рептилий {

~%50%дифференцировка дыхательных путей
~%33.33333%появление альвеол
~%50%увеличение дыхательной поверхности
~%33.33333%появление воздушных мешков
~%33.33333%отсутствие дифференцировки и альвеол
}

Назовите сосуды, приносящие кровь в сердце рептилий {

~%33.33333%дуги аорты
~%33.33333%легочные артерии
~%50%легочные вены
~%33.33333%спинная аорта
~%50%полые вены
}

Особенности размножения грызунов {

~%33.33333%малое количество зародышей
~%50%большое количество зародышей
~%50%способность размножения круглый год
~%33.33333%длительные сроки внутриутробного развития
~%33.33333%прогрессивное развитие половой системы
}

Особенности строения кровеносной системы млекопитающих {

~замкнутая кровеносная система
~наличие правой дуги аорты
~наличие 4-х камерного сердца
=наличие левой дуги аорты
~наличие малого и большого круга кровообращения
}

Особенности строения кровеносной системы птиц {

- ~замкнутая кровеносная система
 - =наличие правой дуги аорты
 - ~наличие 4-х камерного сердца
 - ~наличие левой дуги аорты
 - ~наличие малого и большого круга кровообращения
- }

Какие отделы головного мозга развиты у птиц {

- ~%-33.33333%средний мозг
 - ~%-33.33333%продолговатый мозг
 - ~%50%мозжечок
 - ~%-33.33333%промежуточный мозг
 - ~%50%передний мозг
- }

Какой отдел головного мозга развит у млекопитающих по сравнению с птицами {

- ~средний мозг
 - ~продолговатый мозг
 - ~мозжечок
 - ~промежуточный мозг
 - =передний мозг
- }

Сколько камерное сердце и какая кровь в левой дуге аорты у рептилий {

- ~сердце 2-х камерное, артериальная кровь
 - =сердце 3-х камерное, смешанная кровь
 - ~сердце 4-х камерное, венозная кровь
 - ~сердце 4-х камерное, артериальная кровь
 - ~сердце 2-х камерное, венозная кровь
- }

Сколько камерное сердце и какая кровь в правой дуге аорты у рептилий {

- ~сердце 2-х камерное, артериальная кровь
- =сердце 3-х камерное, артериальная кровь
- ~сердце 4-х камерное, венозная кровь
- ~сердце 4-х камерное, артериальная кровь

~сердце 2-х камерное, венозная кровь
}

Сколько камерное сердце и какая кровь в сонных артериях у рептилий {

~сердце 2-х камерное, артериальная кровь
=сердце 3-х камерное, артериальная кровь
~сердце 4-х камерное, венозная кровь
~сердце 4-х камерное, артериальная кровь
~сердце 2-х камерное, венозная кровь
}

Какая кровь в сердце амфибий? {

~только чисто артериальная
~только чисто венозная
~только смешанная
=артериальная, венозная, смешанная
~только венозная и артериальная
}

Сущность эволюционного процесса заключается{

~%-50%в естественном отборе
~%-50%борьбе за существование
~%50%постепенном накоплении генетических изменений в геномах
~%50%превращении одних генотипов в другие
}

Движущей силой эволюции по Дарвину является{

~%50%борьба за существование
~%-33.33333%изменение внешних условий
~%-33.33333%пангенезис
~%50%естественный отбор
~%-33.33333%целесообразная организация индивидуума
}

В каких категориях развёртывается эволюционный процесс{

~%-33.33333%в индивидууме
~%-33.33333%в отряде
~%50%в популяциях
~%50%в виде

~%-33.33333%в роде
}

Основные критерии вида{

~%-33.33333%внешнее сходство
~%50%генетический
~%50%экологический
~%-33.33333%одинаковые вкусовые предпочтения
~%-33.33333%групповые
}

Что ведет к упрощению организации организма{

~ароморфоз
=дегенерация
~идиоадаптация
~филэмбриогенезы
}

Гомологичными органами являются крылья бабочка и крылья{

~летучей мыши
=пчелы
~воробья
~муравья
}

Выберите положение теории Ч. Дарвина{

~все изменения, произошедшие под действием внешней среды, наследуются
~виды неизменны и созданы Творцом
=в результате воздействия среды выживают наиболее приспособленные особи
~видообразование бывает экологическим и географическим
}

В чём значение надвидовых таксонов{

~%-33.33333%являются таксонами реальной жизни
~%50%не является таксонами реальной жизни
~%-33.33333%образованы искусственно для изучения
~%50%подчеркивает филогенетическое единство организмов
~%-33.33333%подчеркивает различие и сходство между организмами

различных таксонов

}

Приспособленность летучих мышей к ловле насекомых с помощью издаваемых ими ультразвуков – это результат{

=действия движущих сил эволюции

~проявления законов наследственности

~проявления модификационной изменчивости

~методического отбора

}

Популяция - это{

~%33.33333%группа различных видов

~%50%группа особей одного вида

~%33.33333%межвидовые группировки

~%33.33333%группа особей не скрещивающиеся между собой

~%50%группа особей скрещивающиеся между собой

}

Сущность процесса микроэволюции{

~развитие индивидуума до репродуктивной стадии

=процессы завершаются видообразованием

~процессы завершаются образованием родов и семейств

~процессы завершаются образованием классов и типов

~процессы завершаются образованием довидовых /подвид, популяция/ категорий

}

Сущность процесса макроэволюции{

~развитие индивидуума до репродуктивной стадии

~процессы завершаются видообразованием

=процессы завершаются образованием классов и типов

~процессы завершаются образованием популяции

}

Элементарным эволюционным фактором является{

~алиментарный процесс

~абиотический процесс

~антропогенный процесс

=мутационный процесс
~биоэкологический процесс
}

Сущность процесса макроэволюции{

~%-33.33333%процесс, завершающийся видообразованием
~%-33.33333%развитие индивидуума до репродуктивной стадии
~%50%процессы, завершающиеся образованием родов, семейств и т.д.
~%50%процессы, завершающиеся образованием классов, типов и т.д.
~%-33.33333%процессы, завершающиеся образованием довидовых (подвид, популяция, категорий)
}

Мутации по значимости бывают{

~только вредные
~только нейтральные
~только полезные
=вредные, нейтральные и полезные
~вредные и нейтральные
}

Мутации, которые могут контролироваться отбором{

~%50%доминантные
~%-50%рецессивные у гетерозигот
~%50%летальные
~%-50%вредные и полезные вместе
}

Советские ученые, которые занимались разработкой синтетической теории эволюции{

~%-33.33333%И.И. Мечников
~%50%Н.П.Дубинин
~%50%С.С.Четвериков
~%-33.33333%В.Серебряковский
~%-33.33333%Н.К.Кольцов
}

Появление антибиотико-устойчивых бактерий и ДДТ устойчивых рас комаров объясняется{

- ~некачественным изготовлением препаратов
- ~некачественным их применением
- =увеличением концентрации рецессивных мутаций
- ~увеличение концентрации доминантных мутаций
- ~увеличение гетерозиготных особей устойчивости

}

Полезные мутации распространяются в популяциях благодаря{

- ~перемещению особей
- =свободному скрещиванию
- ~физиологической изоляции
- ~экологической изоляции

}

Идеальная популяция - это{

- ~совокупность скрещивающихся между собой особей вида
- =бесконечно большая совокупность, неподвергающаяся мутации и отбору
- ~бесконечно большая совокупность, подвергающаяся панмиксии и отбору
- ~малочисленная большая совокупность, подвергающаяся непрерывной мутации
- ~совокупность особей, дающая плодовитое потомство

}

Какой закон позволяет определить соотношение частот аллелей в популяции{

- ~закон расщепления признаков и единообразия гибридных поколений
- ~закон сцепленного наследования
- ~закон независимого комбинирования генов
- =закон Харди-Вайнберга
- ~закон о гомологических рядах наследственной изменчивости

}

Кто является создателем закона, позволяющего определить соотношение аллелей в популяциях{

- ~Г.Мендель и Т.Г.Морган
- ~Г.Мендель и А.Вейсман
- ~Н.И.Вавилов и В.Серебровский
- =Д.Харди и Г.Вайнберг
- ~В.Иогансен и Н.К.Кольцов

}

В каких популяциях действует закон Харди-Вайнберга{

~%-33.33333%реальных

~%50%идеальных

~%-33.33333%малочисленных

~%50%многочисленных

~%-33.33333%подверженных мутациям

}

Широкая норма реакции вырабатывается при{

~положительном отборе

~отрицательном отборе

~стабилизирующим отборе

~дизруптивном отборе

=движущем отборе

}

Узкая норма реакции вырабатывается при{

~положительном отборе

~отрицательном отборе

=стабилизирующим отборе

~дизруптивном отборе

~движущем отборе

}

Несколько разных норм реакции вырабатываются и сохраняются при{

~положительном отборе

~отрицательном отборе

~стабилизирующим отборе

=дизруптивном отборе

~движущем отборе

}

Движущийся отбор действует в направлении{

~%-33.33333%увеличения большего охвата количества особей

~%50%расширения нормы реакции

~%-33.33333%усиления силы воздействия

~%50%смены нормы реакции

~%-33.33333%ослабления силы и величины отбора
}

Стабилизирующий отбор действует в направлении{

~расширения нормы реакции
~закрепления широкой нормы реакции
=закрепления узкой нормы реакции
~смены нормы реакции
~выработки и закрепления нескольких норм реакции
}

Дизруптивный отбор действует в направлении{

~расширения нормы реакции
~закрепления широкой нормы реакции
~закрепления узкой нормы реакции
~смены нормы реакции
=выработки и закрепления нескольких норм реакции
}

Сохранение фенотипа особей в популяции в длительном ряду поколений является следствием{

~дрейфа генов
~движущей формы отбора
=стабилизирующей формы отбора
~мутационного процесса
~изменчивости
}

От каких обезьян произошли человекообразные обезьяны{

=дриопитеки
~долгопятоподобные
~лемуроподобные
~гиббоны
~шимпанзе
}

Среди какого вида людей возникло человеческое общество{

=неоантропов
~палеоантропов

- ~проантропов
- ~архантропов
- ~австралопитеков

}

Какие условия обитания оказали влияние на морфологию человека в различных частях земного шара{

- =условия внешней среды и питания
- ~условия питания
- ~трудовая деятельность
- ~социальные отношения
- ~отношения полов

}

В каком направлении шел естественный отбор при антропогенезе{

- ~по признакам физической силы
- =в направлении развития прогрессивных человеческих особенностей
- ~в направлении ужесточения внутривидовой борьбы
- ~в направлении истребления популяции людей
- ~в направлении разъединения группировок

}

Для человека отбор перестал быть фактором биологической эволюции тогда, когда{

- =возникло общество
- ~научились пользоваться огнем
- ~научились изготавливать орудия труда
- ~приняли вертикальное положение
- ~научились готовить пищу и изготавливать одежду.

}

После появления прямохождения в каком направлении пошла эволюция человека{

- =изменение в строении кисти;
- ~развитие четырехкамерного сердца;
- ~дифференцировка зубов;
- ~появление второй сигнальной системы;

}

Уровень развития трудовой деятельности предков человека зависел от{

=физической организации, особенности высшей нервной деятельности

~климатических условий

~района обитания

~приспособления к среде обитания

~качества пищи

}

Кто из предков человека впервые стал использовать огонь{

=человек прямоходящий

~дриопитек

~австралопитек

~палеоантроп

}

Современные расы произошли{

=от единого предка;

~от разных предковых форм;

~от гибридных форм;

~от разных видов;

~от близких видов.

}

Сходство современных рас с древними предками указывает{

~на их происхождение от разных предковых форм;

=на приспособление к среде обитания;

~на гибридизацию неантропов с предковыми формами;

~на действие стабилизирующего отбора;

~на дивергентную эволюцию.

}

Широкая норма реакции вырабатывается при{

~положительном отборе

~отрицательном отборе

~стабилизирующим отборе

~дизруптивным отборе

=движущем отборе

}

Узкая норма реакции вырабатывается при{

~положительном отборе
~отрицательном отборе
=стабилизирующим отборе
~дизруптивным отборе
~движущем отборе
}

Несколько разных норм реакции вырабатываются и сохраняются при{

~положительном отборе
~отрицательном отборе
~стабилизирующим отборе
=дизруптивным отборе
~движущем отборе
}

Движущийся отбор действует в направлении{

~%-33.33333%увеличения большего охвата количества особей
~%50%расширения нормы реакции
~%-33.33333%усиления силы воздействия
~%50%смены нормы реакции
~%-33.33333%ослабления силы и величины отбора
}

Стабилизирующий отбор действует в направлении{

~расширения нормы реакции
~закрепления широкой нормы реакции
=закрепления узкой нормы реакции
~смены нормы реакции
~выработки и закрепления нескольких норм реакции
}

Дизруптивный отбор действует в направлении{

~расширения нормы реакции
~закрепления широкой нормы реакции
~закрепления узкой нормы реакции
~смены нормы реакции
=выработки и закрепления нескольких норм реакции
}

Сохранение фенотипа особей в популяции в длительном ряду поколений является следствием{

- ~дрейфа генов
 - ~движущей формы отбора
 - =стабилизирующей формы отбора
 - ~мутационного процесса
 - ~изменчивости
- }

На какие два этапа делится единый эволюционный процесс{

- ~на онто- и филогенез
 - =на микро- и макроэволюцию
 - ~на биологическую и социальную эволюцию
 - ~на дивергентную и конвергентную эволюцию
 - ~на дивергентную и филетическую эволюцию
- }

Какой закон показывает существование единства между онто- и филогенезом{

- ~%50%зародышевого сходства
 - ~%-33.33333%сцепленное наследование
 - ~%-33.33333%о гомологичных рядах наследственной изменчивости
 - ~%50%биогенетический
 - ~%-33.33333%эмбрионального развития
- }

Как называется процесс повторения признаков далеких предков{

- ~полигенез
 - ~ценогенез
 - =рекапитуляция
 - ~гетеротопия
 - ~девиация
- }

Как называются новые признаки, возникающие в различные этапы эмбриогенеза и имеющие эволюционное значение{

- ~эмбриопатии
- ~адаптогенезы

=филэмбриогенезы
~ароморфозы
}

Предшественник рода homo ходил на двух ногах, имел рост 120 см, вес 30 – 50 кг, объем головного мозга 450-550 см³

~человек умелый
~питекантроп
~неандерталец
=австралопитек
~кроманьонец
}

Прогрессивное изменение черепа: высокий свод, отсутствие сплошного надглазничного валика, наличие подбородочного выступа на нижней челюсти характерно для

=кроманьонца
~человека умелого
~питекантропа
~синантропа
~неандертальцы
}

Представитель рода homo – человек умелый имел объем головного мозга

~900-1045 см³
~1350 см³
~менее 500 см³
~510-650 см³
=660-800 см³
}

Древних людей ростом 1 м 70 см и объемом мозга до 1600 см³, обитавших в ледниковый период, называют:

~питекантропы
=неандертальцы
~кроманьонцы
~австралопитеки
}

Что относят к атавизмам человека? {

~наличие пятипалых конечностей

~аппендикс

=наличие хвоста

~остаток 3 века

}

Что относят к рудиментам людей? {

~ многососковость

=остаток третьего века

~наличие хвоста

~ихтиоз

~наличие сводчатой стопы

}